Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	
Grupo Grande:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 3
	Curso: 1º.
	Fecha: 15 – mayo – 2019

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta página.**
- La prueba consta de 2 problemas. Compruébelo antes de empezar.
- La duración de la prueba es de 1,5 horas.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Para los problemas use folios separados. Ordene los folios antes de entregarlos.**
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1(5 puntos)

En el circuito de la figura 1, se pide:

a) Obtener la expresión literal (en función de los componentes del circuito) de su función de transferencia definida como $H(s) = \frac{V(s)}{E_g(s)}$.

b) Obtener los valores de L, C y R_L.

c) Representar de forma aproximada el módulo de la respuesta en frecuencia del filtro a partir de su diagrama de polos y ceros. Indicar el tipo de filtro realizado según esa representación aproximada.

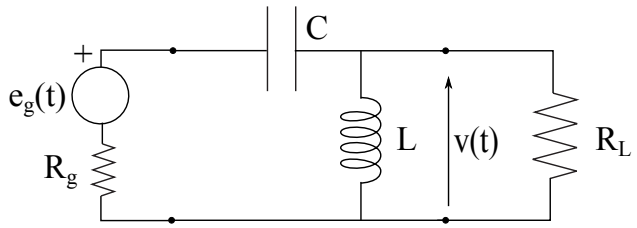


Figura 1

DATOS: $R_g = 50\ \Omega$; $\quad Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\quad \lim_{\omega\to\infty} |H(\omega)| = \frac{1}{2}$; $\quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}\ Krad/s$

Resultado

a)

$$H(s) = \frac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \frac{s^2}{s^2 + \left(\frac{R_g}{L} + \frac{1}{R_L C}\right) \cdot \frac{R_L}{R_g + R_L} + \frac{1}{LC} \cdot \frac{R_L}{R_g + R_L}}$$

b) $L = 50\ mH$, $C = 20\ \mu F$, $R_L = 50\ \Omega$

c) Filtro paso alto. La representación aproximada se obtendría sabiendo que en las proximidades de los polos hay un máximo y en las de los ceros hay mínimos.

PROBLEMA 2(5 puntos)

En el circuito de sintonía de la figura 1 se sabe que a la pulsación $\omega = 10^3\, rad/s$ la tensión $v(t)$ se hace máxima. Además, a esa misma pulsación, el generador $(e_g(t), R_g)$ entrega la máxima potencia.

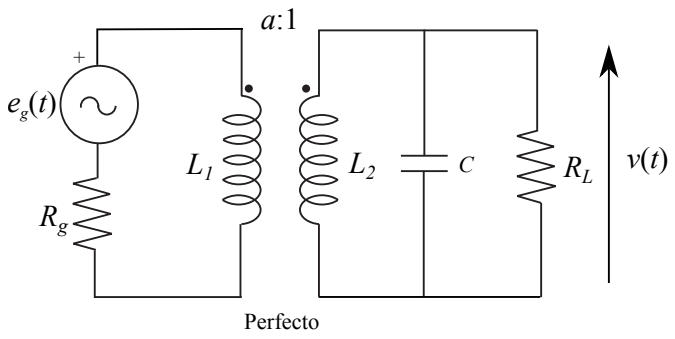


Figura 1

Se pide:

a) Expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \frac{V(s)}{Eg(s)}$.

b) Determinar los valores de L_1, C, el factor de calidad y el ancho de banda del circuito.

c) Obtener la expresión de $v(t)$ cuando la pulsación del generador es $\omega = 1020\ rad/s$.

DATOS: $e_g(t) = 21 \cdot \text{sen}(\omega t)$ V; $R_g = 225\ \Omega$; $R_L = 25\ \Omega$; $L_2 = 250\mu H$

Resultado

a)

$$H(s) = \frac{\dfrac{a}{R_g C} s}{s^2 + \left(\dfrac{1}{R_L} + \dfrac{a^2}{R_g}\right)\dfrac{1}{C} s + \dfrac{1}{L_2 C}}$$

b) $C = 4\ mF$, $L_1 = 2{,}25\ mH$, $B = 20\ rad/s$, $Q = 50$, $a = 3$

c) $v(t) = 1{,}5776 \cdot \text{sen}\,(1020t - 1{,}1032)\ V$